

# Théorie des réseaux

## Chapitre 5 : Les centralités spectrales



L'idée réursive

Centralité de vecteur propre

Katz et Bonacich

PageRank

Choisir sa centralité

Ce qu'il faut retenir

## L'idée réursive

---

Une définition circulaire, et pourtant bien posée

Est important celui dont les voisins sont importants.

$$x_i \propto \sum_j A_{ij} x_j$$

Pourquoi cela n'est pas un cercle vicieux

En posant  $\lambda x_i = \sum_j A_{ij} x_j$ , on reconnaît

$$\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$$

La définition circulaire est une équation aux valeurs propres — et elle a une solution.

## Centralité de vecteur propre

---

## Perron-Frobenius

Si le graphe est connexe, la plus grande valeur propre  $\lambda_1$  de  $\mathbf{A}$  est **simple**, et son vecteur propre peut être choisi **strictement positif**.

## La définition

$$C_E(i) = \frac{x_i}{\max_j x_j}, \quad \mathbf{Ax} = \lambda_1 \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} > 0$$

## Ce que garantit le théorème

Sans lui, rien ne dit que le vecteur propre serait positif — une centralité négative n'aurait aucun sens.

La connexité est donc une condition de possibilité, pas un confort.

### La symétrie fait le travail

Le réseau est symétrique par  $1 \leftrightarrow 7, 2 \leftrightarrow 6, 3 \leftrightarrow 5, 4 \leftrightarrow 4$ .

Donc  $x_1 = x_2 = x_6 = x_7 = a, x_3 = x_5 = b, x_4 = c$ .

### Trois équations

$$\lambda a = a + b \quad \lambda b = 2a + c \quad \lambda c = 2b$$

En éliminant  $a$  et  $c$  :

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \implies \lambda_1 \approx 2,343$$

## Les centralités

$$a = \frac{b}{\lambda_1 - 1} = 0,745 b \quad c = \frac{2b}{\lambda_1} = 0,854 b$$

| Nœud  | 1, 2, 6, 7 | 3, 5         | 4     |
|-------|------------|--------------|-------|
| $C_E$ | 0,745      | <b>1,000</b> | 0,854 |

## Un quatrième classement, encore différent

Le nœud 4 n'est **plus premier** : il est deuxième, derrière 3 et 5.

Il n'a que deux voisins ; ce sont les meilleurs du réseau, ce qui le hisse au-dessus des périphériques — mais pas au-dessus des hubs eux-mêmes.



Katz et Bonacich

---

# Le problème du vecteur propre

## Deux défauts

Sur un graphe **orienté**, un nœud sans lien entrant reçoit 0, et propage 0 à tous ses successeurs.

Sur un graphe **fragmenté**, toute la centralité se concentre dans une seule composante.

## La centralité de Katz, 1953

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{A} \mathbf{x} + \beta \mathbf{1} \quad \implies \quad \mathbf{x} = \beta (\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})^{-1} \mathbf{1}$$

Chacun reçoit une dotation  $\beta$  **indépendamment du réseau**, puis la propage avec un facteur d'atténuation  $\alpha$ .

## La condition sur alpha

Il faut  $\alpha < 1/\lambda_1$ , sans quoi la série  $\sum_r \alpha^r \mathbf{A}^r$  diverge.

Sur notre réseau :  $\alpha < 1/2,343 = 0,427$ . Le rayon spectral fixe la limite de propagation.

## Le développement en série

$$(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \alpha \mathbf{A} + \alpha^2 \mathbf{A}^2 + \dots$$

## La lecture

$C_K(i)$  compte **tous les parcours** aboutissant à  $i$ , pondérés par  $\alpha^{\text{longueur}}$ .

Un voisin direct compte  $\alpha$ , un voisin de voisin  $\alpha^2$ , et ainsi de suite. **L'influence décroît avec la distance, à un rythme qu'on choisit.**

## Bonacich, 1987

Bonacich autorise  $\alpha < 0$  : l'influence des voisins devient **négative**.

C'est le bon modèle quand la relation est **concurrentielle** : avoir des voisins puissants affaiblit. Le chapitre 12 en fera l'équilibre d'un jeu.

## PageRank

---

Brin et Page, 1998

$$x_i = \frac{1-d}{n} + d \sum_{j \rightarrow i} \frac{x_j}{k_j^{\text{out}}}$$

avec  $d \approx 0,85$ , le facteur d'amortissement.

## Deux différences avec Katz

**La division par  $k_j^{\text{out}}$**  : un nœud qui pointe vers mille autres transmet mille fois moins à chacun. Le vote est **divisé**, non dupliqué.

**Le terme  $(1-d)/n$**  : à chaque pas, le marcheur saute au hasard n'importe où, ce qui évite les puits absorbants.

## Une loi stationnaire

$x_i$  est la fraction du temps qu'un marcheur aléatoire passe en  $i$ , s'il suit les liens avec probabilité  $d$  et saute au hasard avec probabilité  $1 - d$ .

## Ses usages hors du web

Classement des revues scientifiques par citations, mesure d'importance systémique d'une banque, hiérarchie de secteurs dans un tableau entrées-sorties.

**Partout où l'importance se transmet en se divisant**, PageRank est la mesure adaptée.

Choisir sa centralité

---

## Quelle mesure pour quelle question

| Question                         | Mesure         |
|----------------------------------|----------------|
| Combien de partenaires directs ? | Degré          |
| Qui apprend le plus vite ?       | Proximité      |
| Qui contrôle le passage ?        | Intermédierité |
| Qui est bien entouré ?           | Vecteur propre |
| Qui reçoit un vote divisé ?      | PageRank       |

## La règle générale

On choisit la centralité d'après le mécanisme économique, jamais d'après la commodité du calcul.

Un rapport qui donne cinq centralités sans dire laquelle répond à la question n'a rien mesuré.



Ce qu'il faut retenir

---

### Six points

1. « Important si les voisins le sont » s'écrit  $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$ .
2. **Perron-Frobenius** garantit un vecteur propre positif si le graphe est connexe.
3. Sur notre réseau :  $\lambda_1 \approx 2,343$ , et  $C_E(4) = 0,854$  contre 1,000 pour 3 et 5.
4. **Katz** ajoute une dotation propre et exige  $\alpha < 1/\lambda_1$ .
5. **Bonacich** autorise  $\alpha < 0$  : le cas concurrentiel.
6. **PageRank** divise le vote par le degré sortant : c'est une loi stationnaire de marche aléatoire.

### La suite

Le chapitre 6 quitte les nœuds pour le réseau entier : sa densité, sa tendance à fermer les triangles, et sa manière d'apparier les degrés.